AutoCAD

II

Zaawansowana dokumentacja techniczna



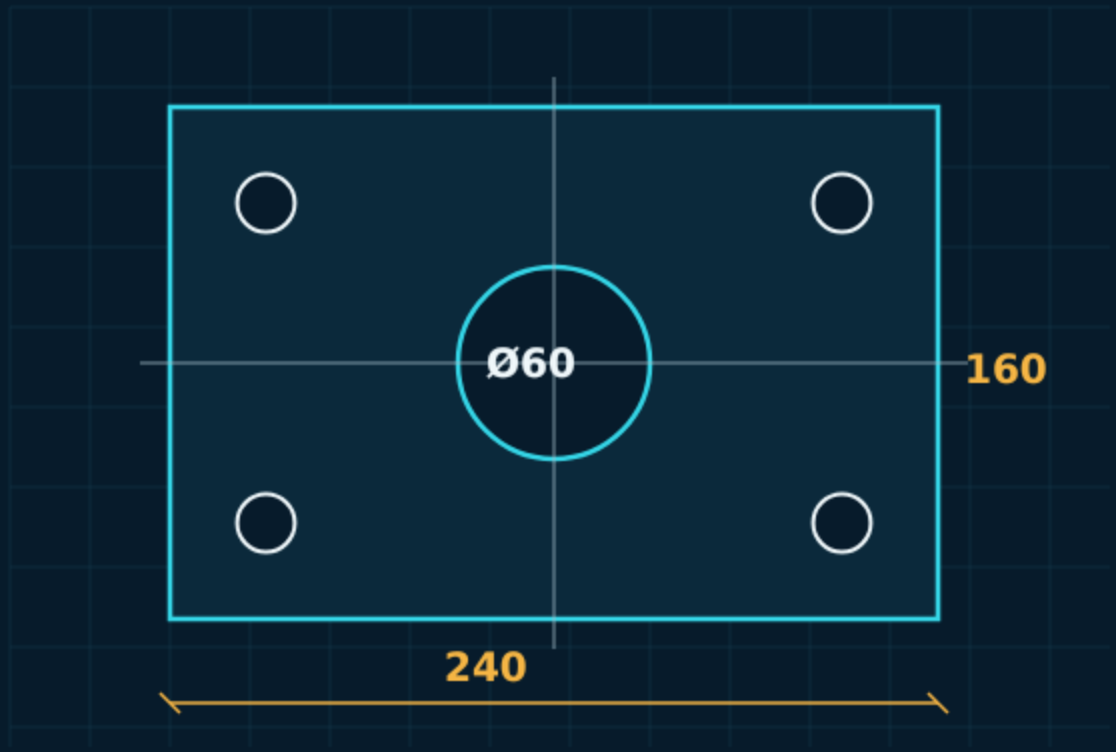
dr Marcin Albiniak

26-27 października 2026

Projekt PM-01

PROJEKT PRZEWODNI

- Płyta 240 × 160 × 12 mm
- Cztery otwory Ø18
- Otwór centralny Ø60
- Rezultat: DWG i kontrolowany PDF



Dzień 1

26 PAŹDZIERNIKA

- 08:00 Precyzja i geometria
- 09:55 Warstwy i biblioteka bloków
- 12:15 Blok dynamiczny
- 13:55 Wymiary, izometria i kontrola

01-03	GEOMETRIA
04-07	BIBLIOTEKA
08-12	DOKUMENTACJA

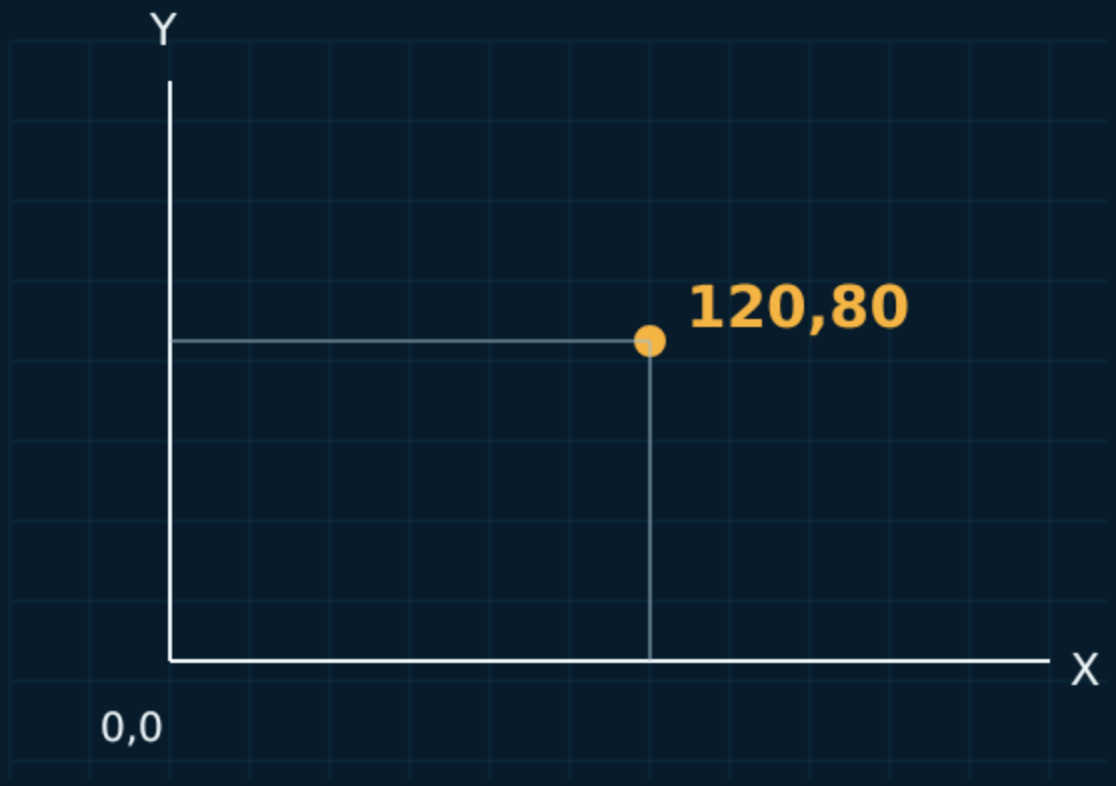
Środowisko pracy

- Model w milimetrach
- UCS World i widok z góry
- DYNMODE = 0
- Esc przerywa. F2 pokazuje historię.

```
_UNITS
_UCS  _World
_PLAN  _World
DYNMODE  0
```

Współrzędne punktów

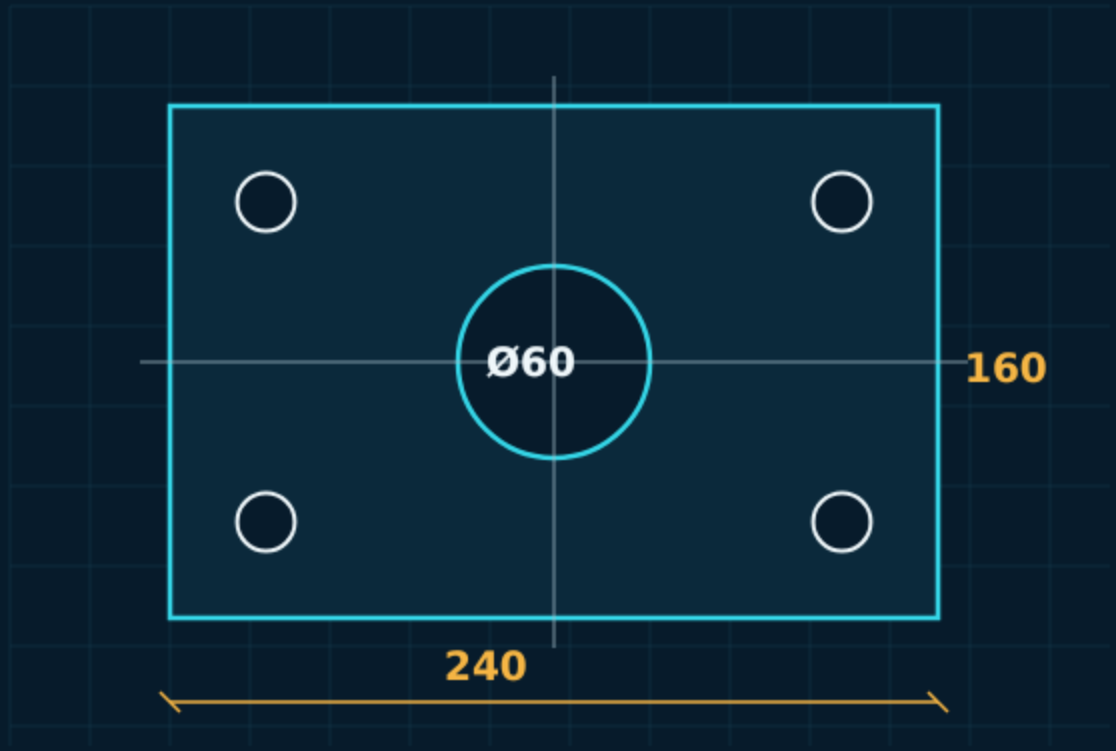
- 120,80 punkt bezwzględny
- @40,0 przesunięcie o 40 w osi X
- @80<30 długość i kąt
- Przecinek oddziela osie. Kropka oddziela część dziesiętną.



Płyta w sześciu obiektach

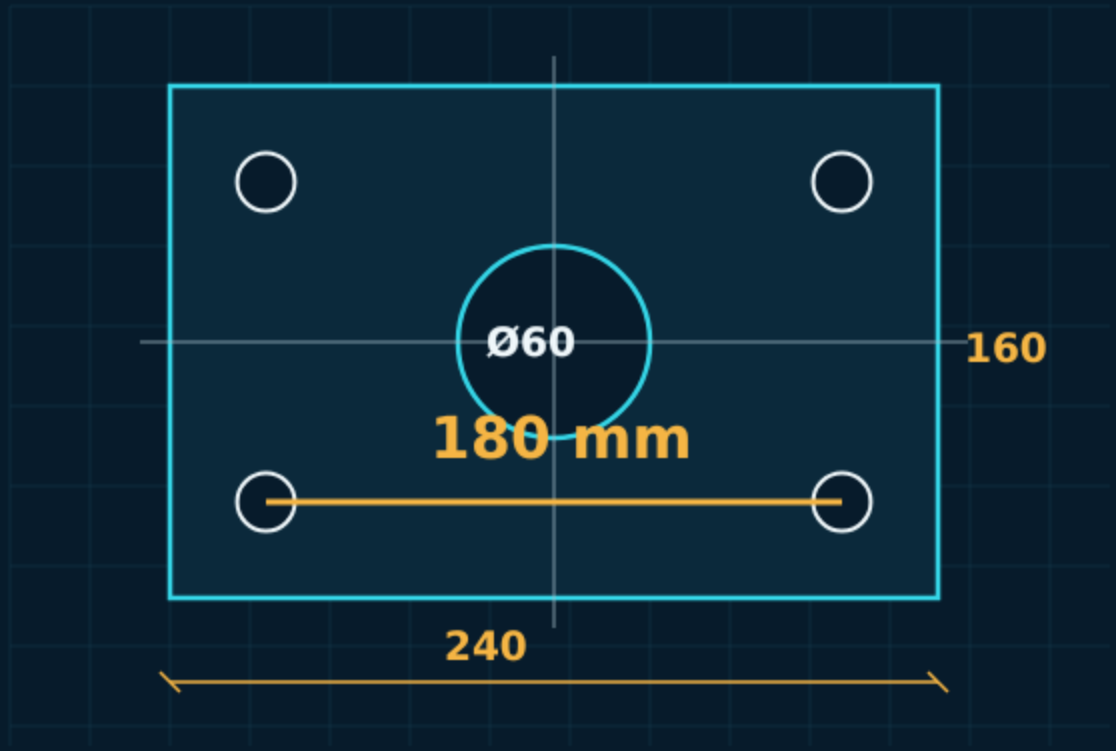
ĆWICZENIE 02 • 40 MIN

- 1 zamknięta polilinia
- 5 okręgów
- Model 1:1
- Kontrola: DIST oraz właściwości



Kopiowanie z punktem bazowym

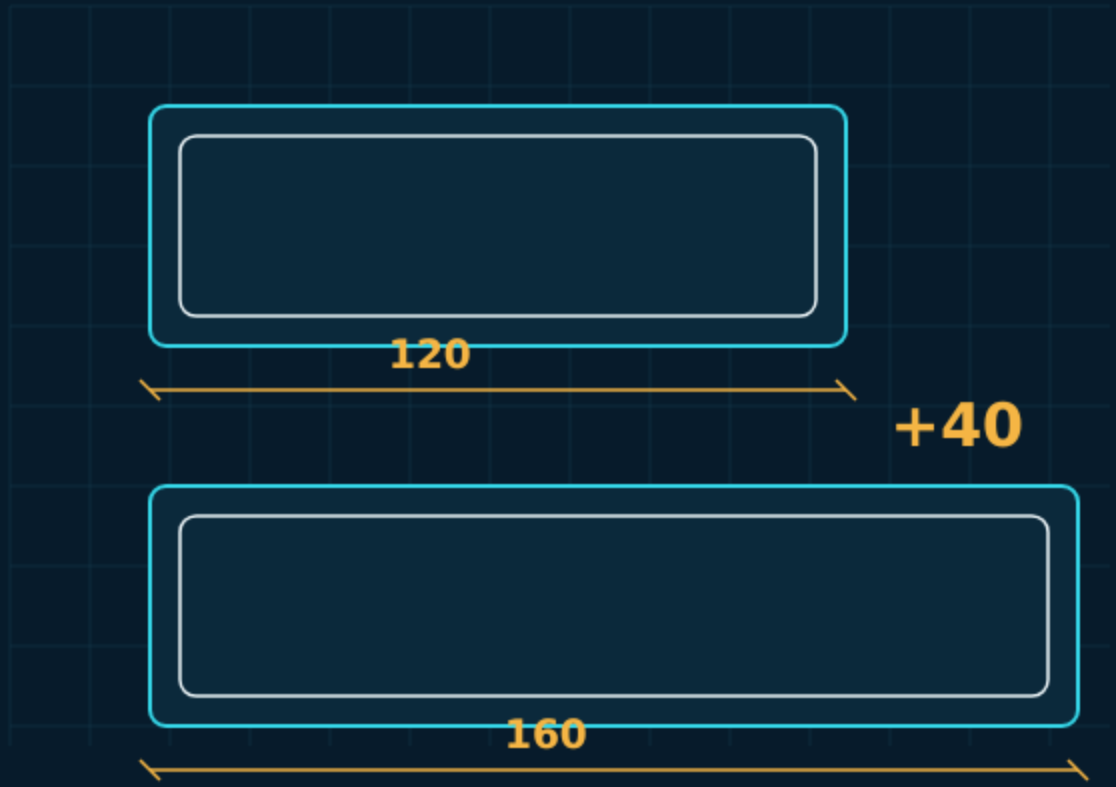
- Źródło: środek 30,30
- Cel: środek 210,30
- Przesunięcie w osi X: 180
- Otwór zachowuje Ø18



Modyfikacja detalu

ĆWICZENIE 03 • 35 MIN

- OFFSET utrzymuje odległość
- FILLET tworzy promień
- TRIM usuwa wystające fragmenty
- STRETCH zmienia wybrane wierzchołki



Warstwy dokumentacji

- A_OBRYS 0.50 mm
- A_OTWORY 0.35 mm
- A_OSIE 0.18 mm
- A_WYMIARY i A_OPIS 0.18 mm



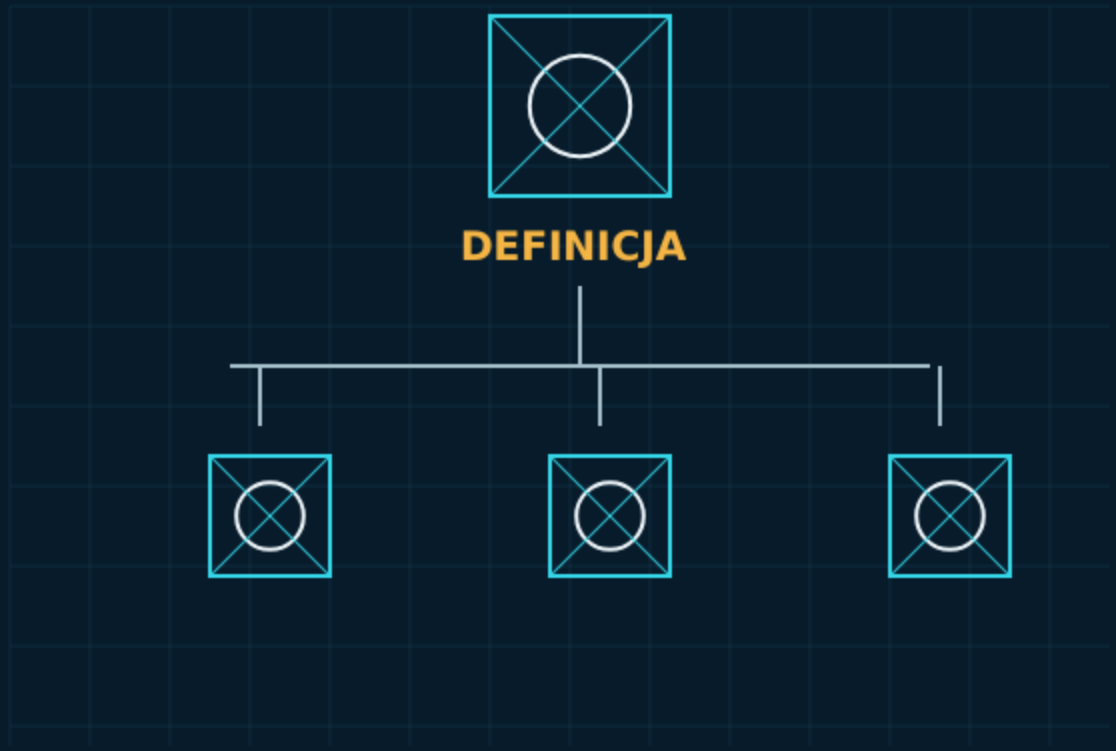
Właściwości ByLayer

- Obiekt korzysta z ustawień warstwy
- Filtr A_* wybiera dokumentację
- VP_NODRUK pozostaje widoczna
- Drukowanie ramki rzutni: wyłączone



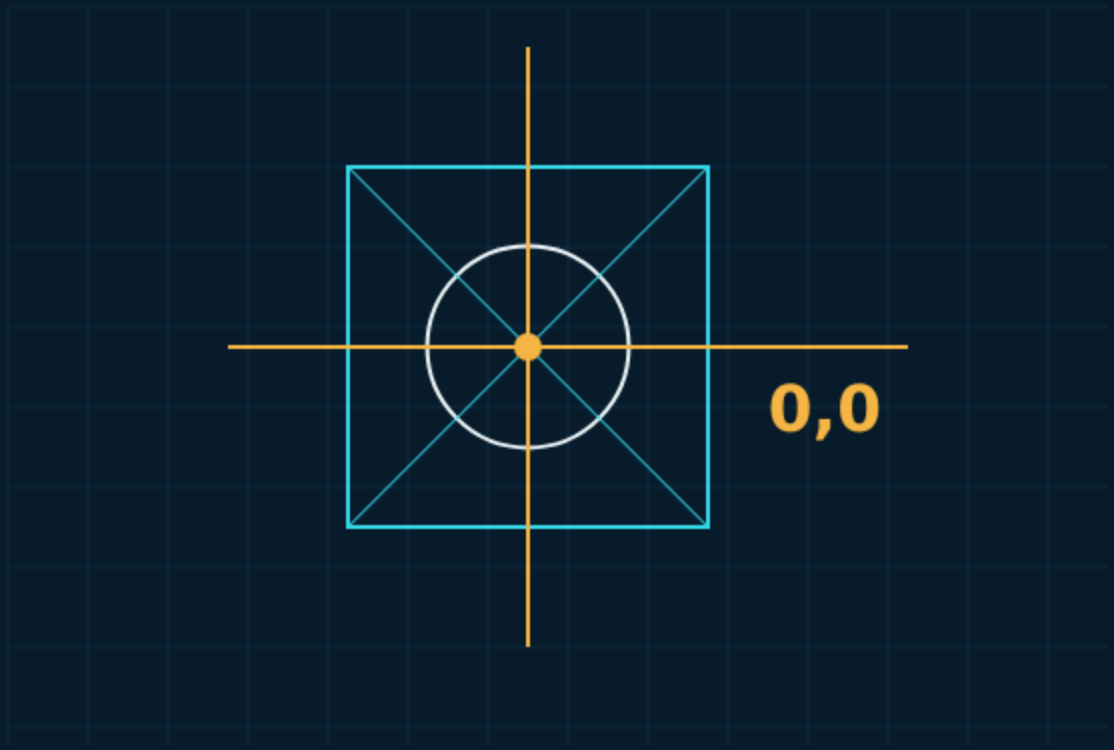
Definicja i wystąpienia bloku

- Jedna definicja MODUL20
- Każda wstawka ma położenie i obrót
- Edycja definicji aktualizuje wystąpienia
- Warstwa 0 + ByLayer ułatwia dziedziczenie



Punkt wstawienia

- Punkt bazowy: 0,0
- Jednostki biblioteki: mm
- Skala wstawienia: 1
- WBLOCK zapisuje element biblioteki



Atrybut przechowuje dane

- ID: M-01, M-02, M-03
- ATTDEF definiuje pole
- EATTEDIT zmienia wartość
- ATTSYNC aktualizuje stare wstawki



Powtarzalne rozmieszczenie

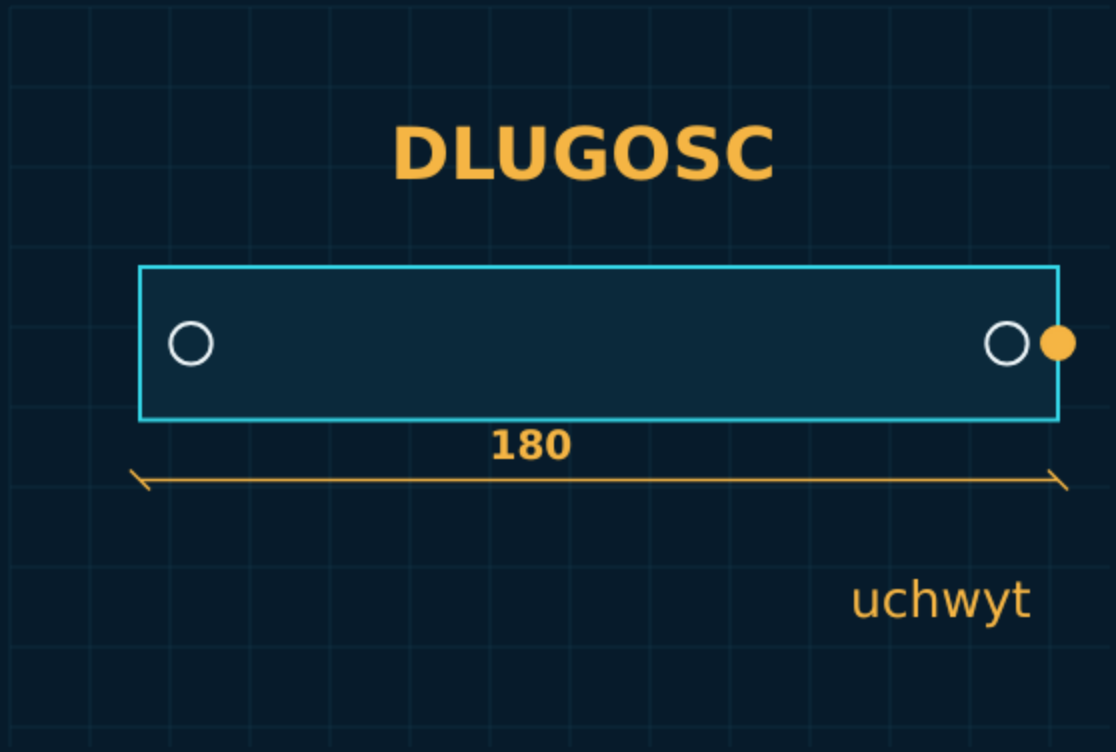
- ARRAYRECT: 2 wiersze × 4 kolumny
- Odstęp 40 mm w obu kierunkach
- Szyk może pozostać skojarzony
- Powielone ID wymagają kontroli



8 wystąpień, powielone ID

Blok dynamiczny

- Parametr DLUGOSC
- Operacja Stretch
- Zakres 100-180 mm
- Przyrost 20 mm



Okno rozciągania

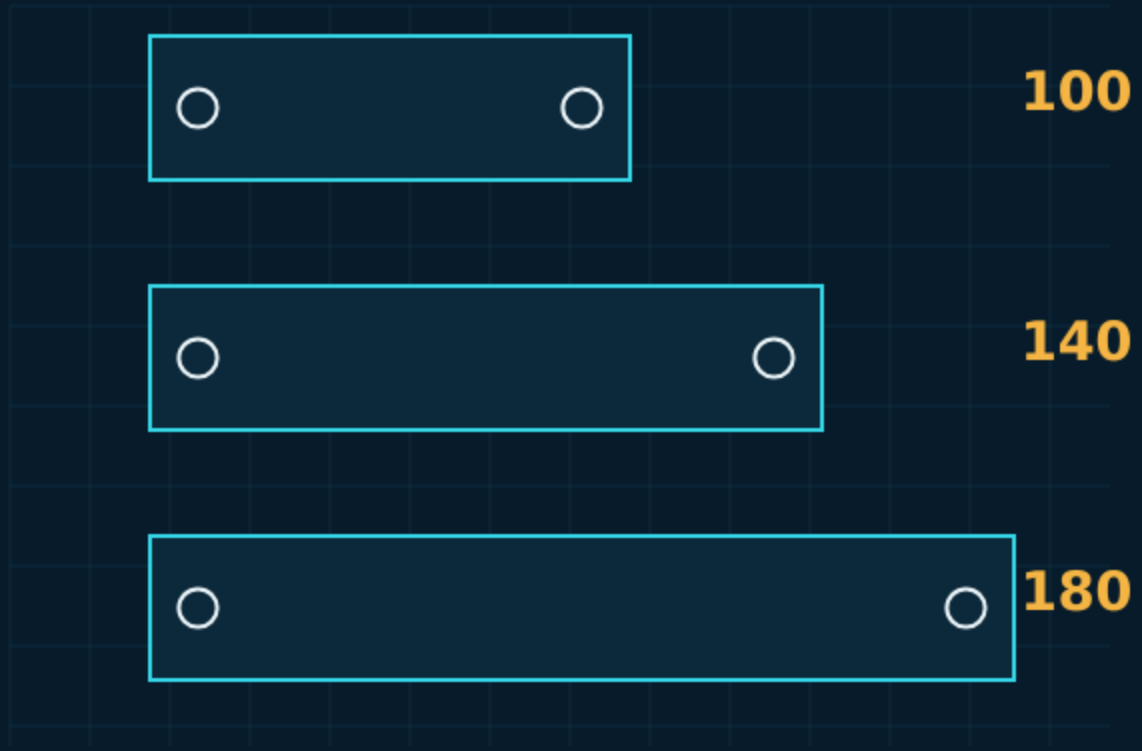
- Prawa część obrysu przecina okno
- Prawy otwór leży w całości w oknie
- Lewy otwór pozostaje poza oknem
- L=140 daje prawy środek x=130



Test trzech długości

ĆWICZENIE 07 • TEST WYNIKU

- 100 mm
- 140 mm
- 180 mm
- Otwór pozostaje 10 mm od końca



Wysokość tekstu na papierze

- Model: tekst 5 mm
- Rzutnia: skala 1:2
- Papier: tekst 2.5 mm
- Ten wariant używa tekstu nieopisowego



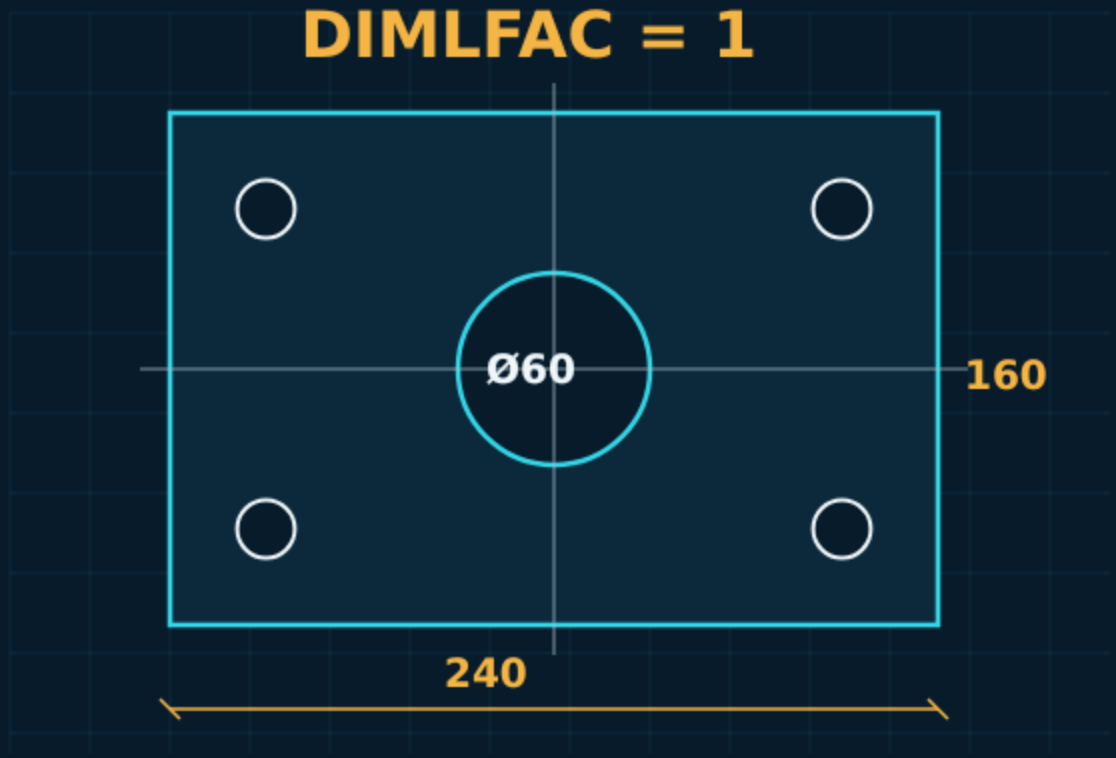
Tabela i pole tekstowe

- Tabela porządkuje dane
- Pole nazwy pliku aktualizuje treść
- Styl utrzymuje spójny wygląd
- Słownik pisowni zależy od instalacji

Element	Liczba
Płyta	1
Ø18	4
Ø60	1

Styl wymiarowy MM_1_2

- Wysokość tekstu: 2.5
- Strzałka: 2.5
- Skala ogólna: 2
- Współczynnik pomiaru: 1



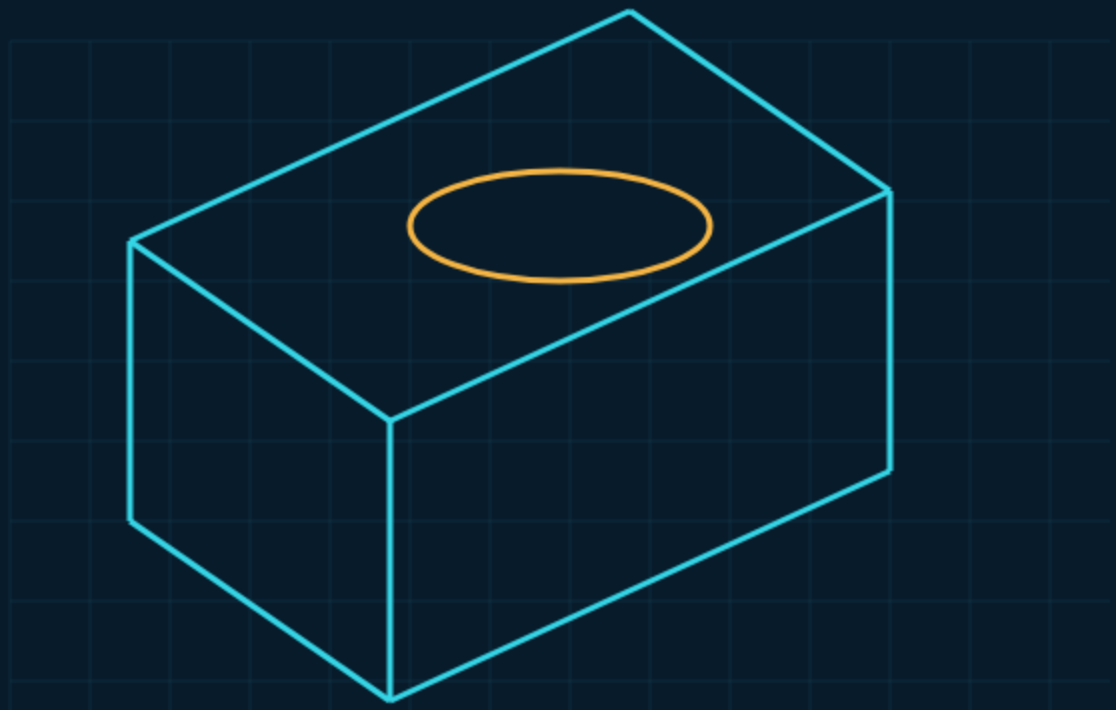
Wymiar skojarzony

- DIMASSOC = 2
- Punkty wymiaru wskazują geometrię
- <> zachowuje wyliczaną wartość
- Zmiana obrysu aktualizuje wymiar



Izometria 2D

- ISODRAFT wybiera płaszczyznę
- F5 przełącza płaszczyzny
- ELLIPSE / Isocircle tworzy otwór
- Obiekty nadal leżą w Z=0



Z = 0

Grupa i precyzyjna selekcja

- GROUP ułatwia wspólny wybór
- PICKSTYLE kontroluje wybór grup
- QSELECT filtruje właściwości
- Okno przecinające wybiera także przecięte obiekty



Punkt kontrolny po dniu 1

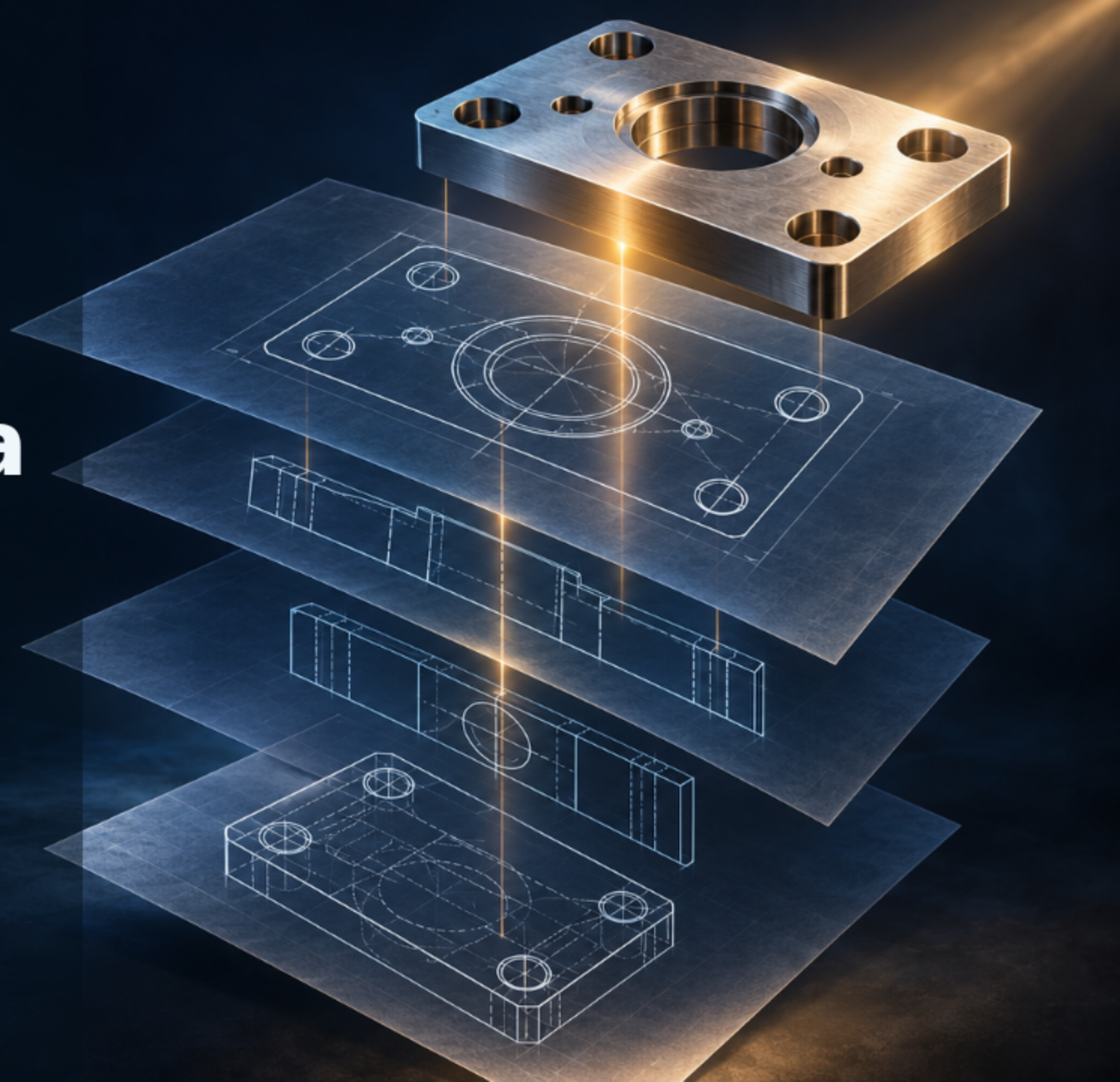
- Geometria ma poprawne wymiary
- Blok przechodzi test 100 / 140 / 180
- Wymiary reagują na zmianę
- DZIEN1_KONIEC.dwg otwiera się ponownie

01	240 × 160
02	100 / 140 / 180
03	Skojarzenie
04	Zapis

DZIEŃ 2

Dokumentacja do wydania

Arkusze, kontrola i publikacja



Dzień 2

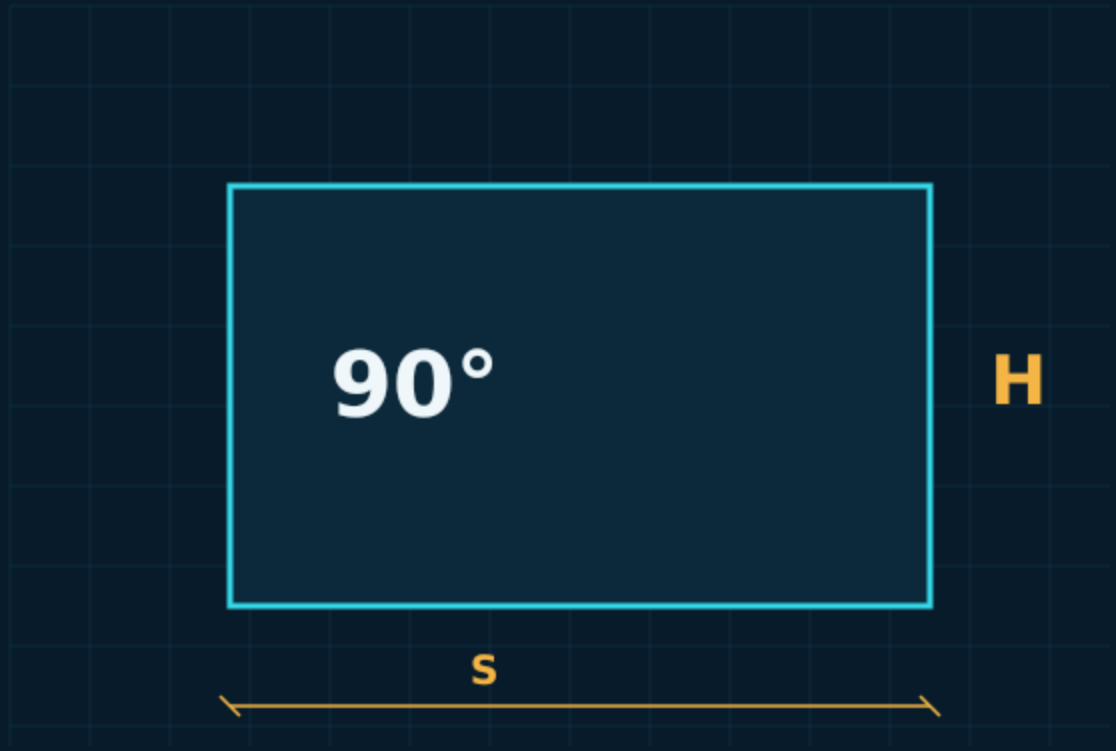
27 PAŹDZIERNIKA

- 08:00 Powtórka, parametry i 3D
- 09:55 Odnośniki i podkłady
- 11:10 Arkusze, rzutnie i PDF
- 13:55 Standard oraz projekt końcowy

13-17	MODEL I ŹRÓDŁA
18-21	ARKUSZ I PDF
22-24	PROJEKT

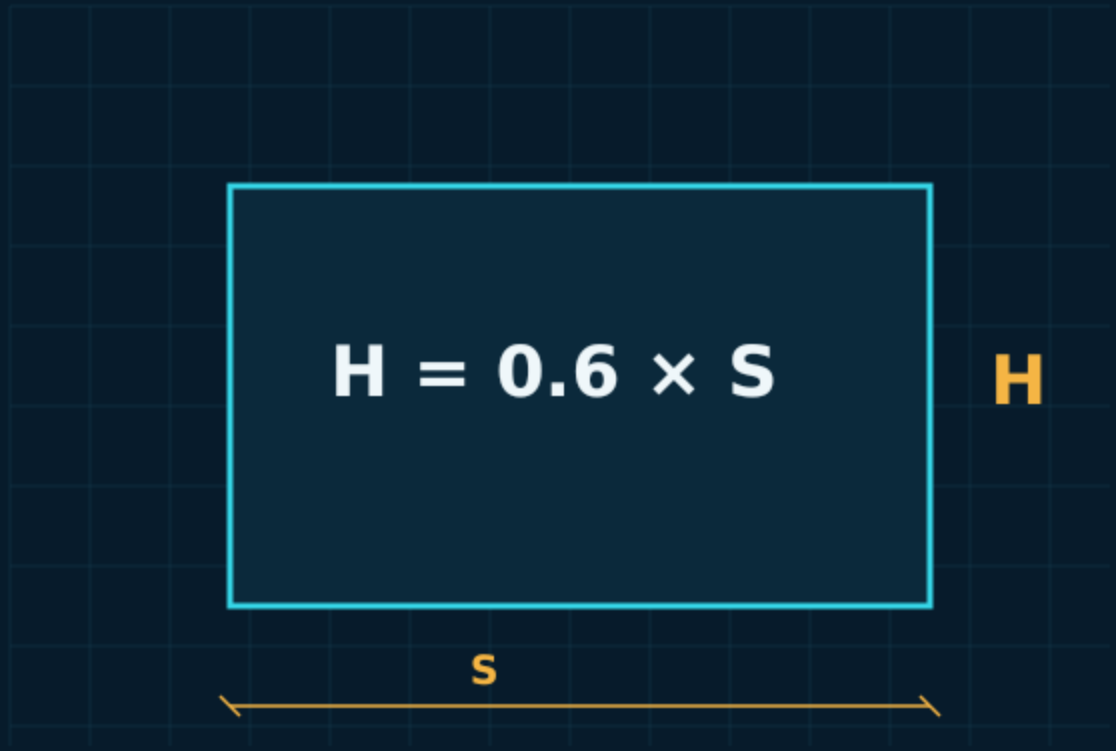
Więzy geometryczne

- Poziomość i pionowość
- Zachowanie kątów prostych
- Rozmiar i położenie to osobne własności
- Tworzenie więzów: pełny AutoCAD



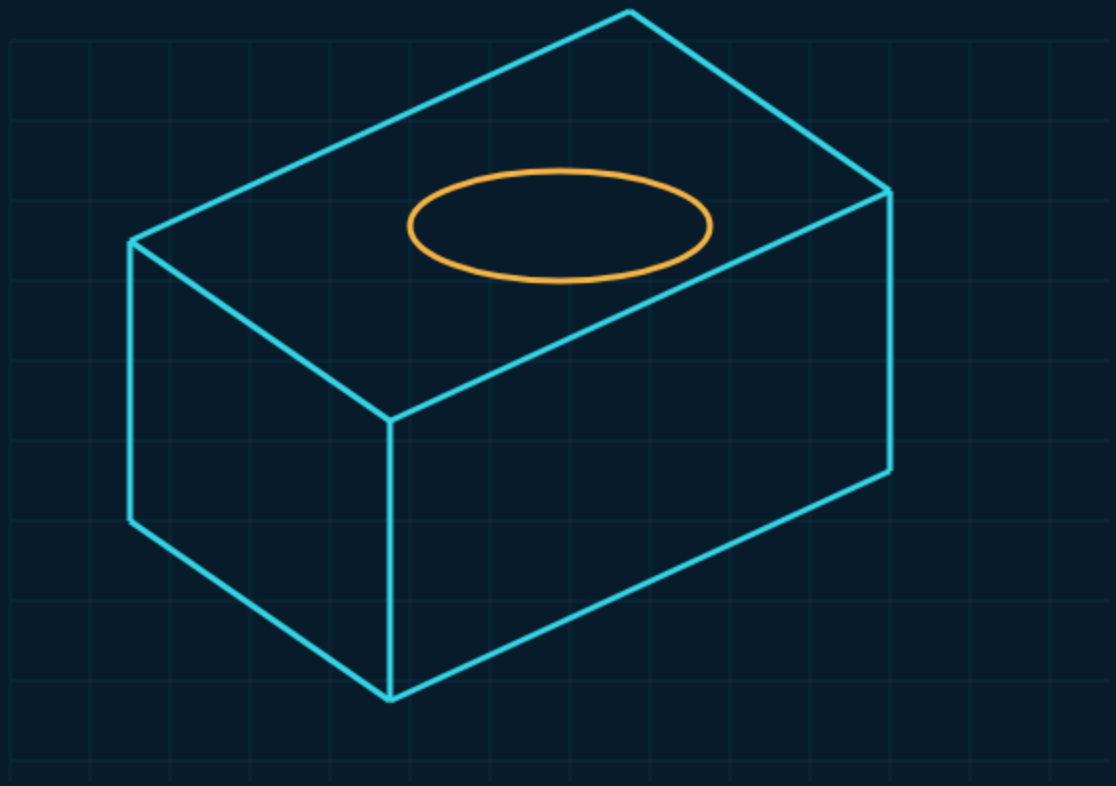
Zależność H = 0.6 × S

- S=100 daje H=60
- S=140 daje H=84
- S=180 daje H=108
- Menedżer parametrów steruje wyrażeniem



Bryła z otworem

- BOX: 240 × 160 × 12
- CYLINDER: R30, wysokość 14
- SUBTRACT: najpierw płyta, potem walec
- Pełny AutoCAD. W LT wykonujemy rzuty 2D.



Bryła 3D

Kontrola objętości

- Płyta bez otworów: 460 800 mm³
- Jeden otwór Ø60: 426 870.80 mm³
- Pięć otworów: 414 656.29 mm³
- Weryfikacja przez MASSPROP

V = Vpłyty − Votworów

426 870.80

mm³ przy jednym otworze Ø60

Odnośnik DWG

- Źródło: refs/PLYTA_REF.dwg
- Gospodarz: 16_ZESPOL.dwg
- Ścieżka względna
- Reload pobiera zapisaną zmianę



Overlay i Attach

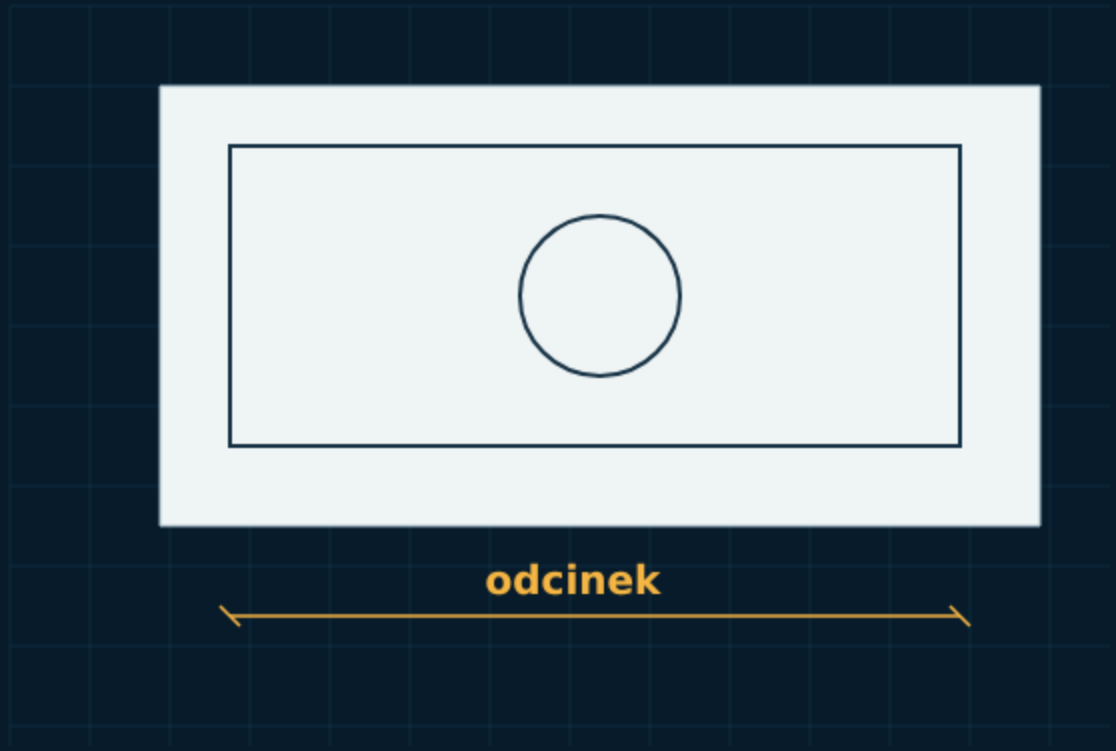
- Overlay jest widoczny w gospodarzu
- Overlay nie przechodzi dalej w zagnieżdżeniu
- Attach pozwala przenieść odnośnik dalej
- Wybór zależy od struktury projektu



Overlay zatrzymuje propagację

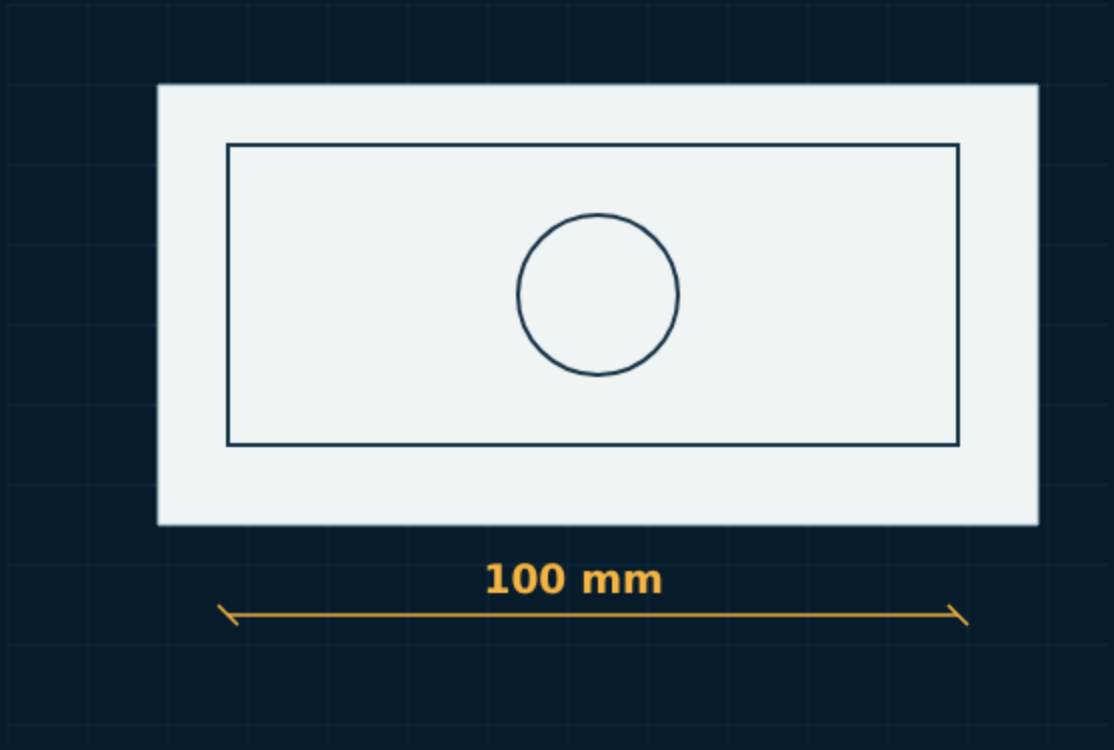
Podkład rastrowy

- Obraz jest zewnętrznym plikiem
- Piksel nie oznacza milimetra
- Znany odcinek wyznacza skalę
- Kalibracja nie usuwa zniekształceń skanu



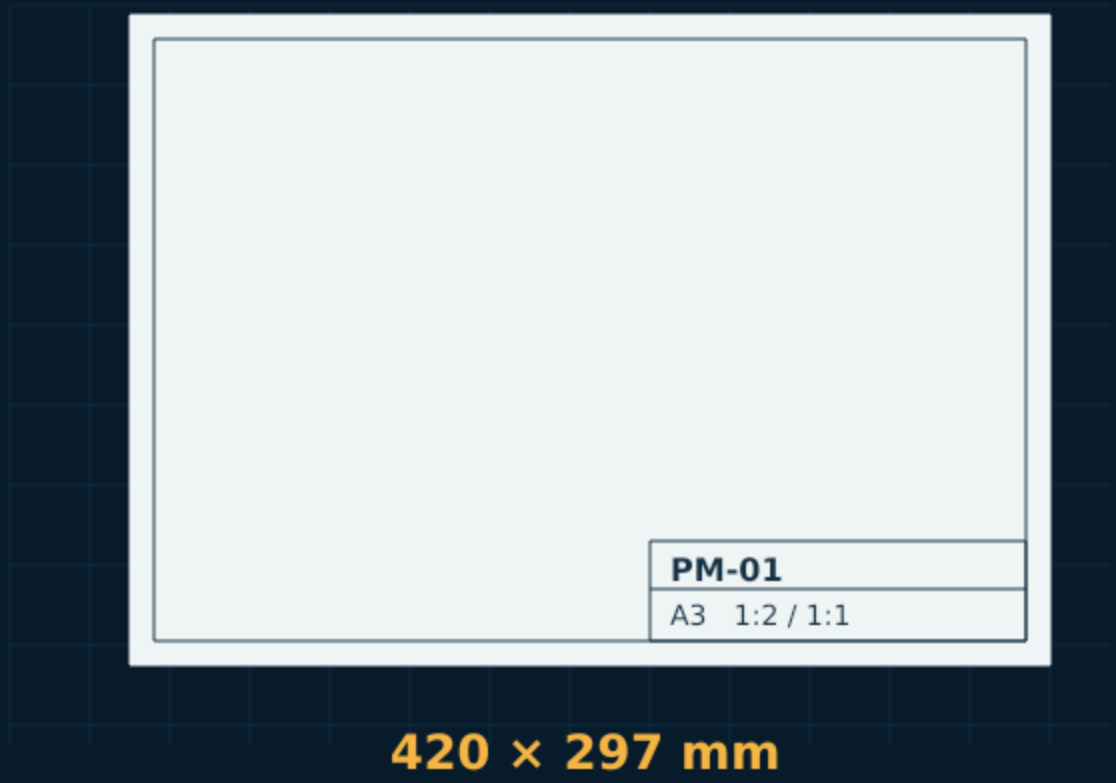
Kalibracja odcinkiem 100 mm

- SCALE / Reference
- Dwa końce belki odniesienia
- Nowa długość: 100
- Kontrola drugim odcinkiem: 50



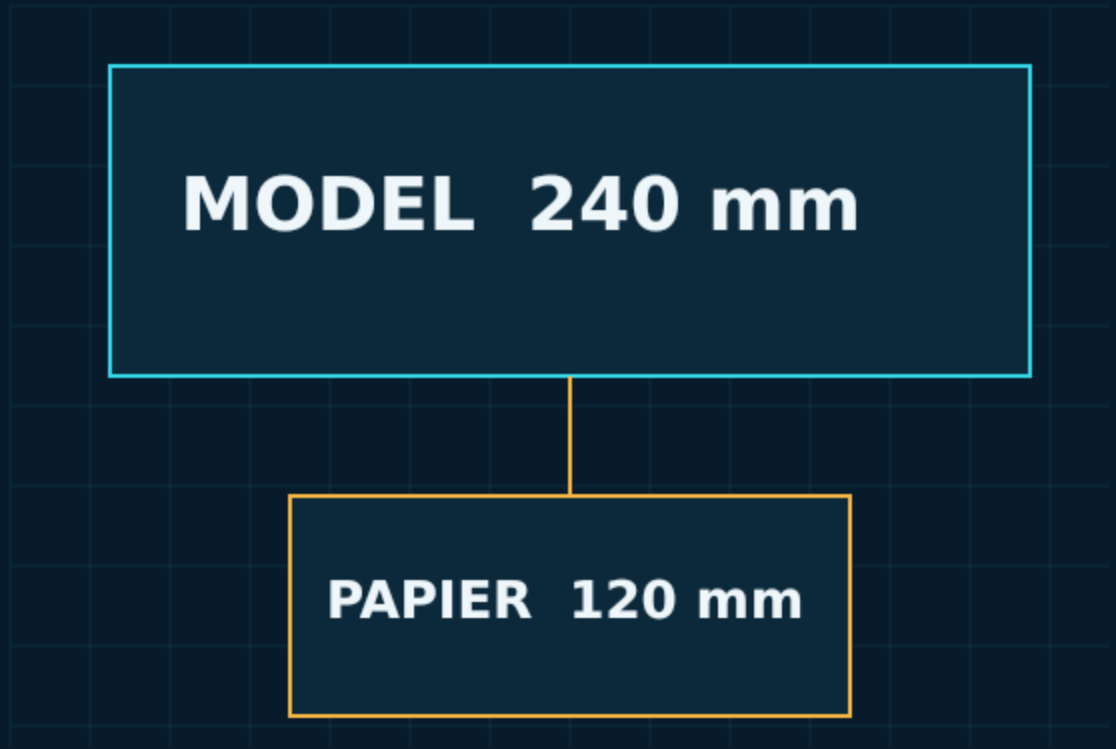
Arkusz A3

- Papier 420 × 297 mm
- Orientacja pozioma
- Obszar wydruku: Layout
- Skala wydruku arkusza: 1:1



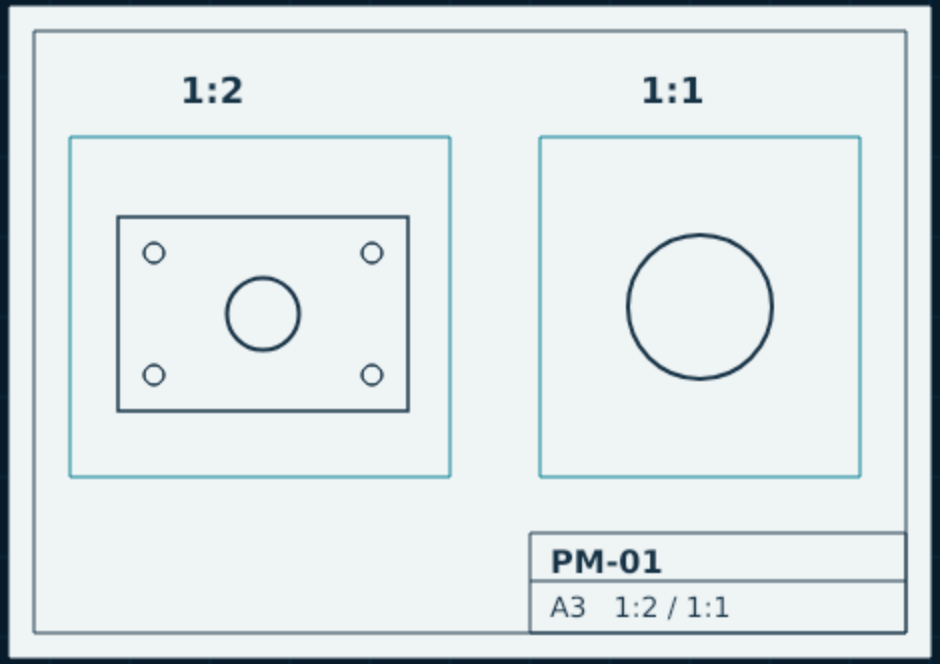
Model i papier

- Model przechowuje rzeczywiste wymiary
- Rzutnia pokazuje wybrany fragment
- Papier zawiera ramkę i tabelkę
- PSPACE wraca do przestrzeni papieru



Dwie rzutnie, jeden model

- Widok główny 1:2
- Szczegół otworu 1:1
- VP Freeze ukrywa warstwę tylko lokalnie
- Nie kopiujemy modelu dla drugiej skali



420 × 297 mm

Skala rzutni w mm/mm

- 1:1 = 1XP
- 1:2 = 0.5XP
- 1:5 = 0.2XP
- 1:10 = 0.1XP

Skala	Polecenie
1:1	1XP
1:2	0.5XP
1:5	0.2XP
1:10	0.1XP

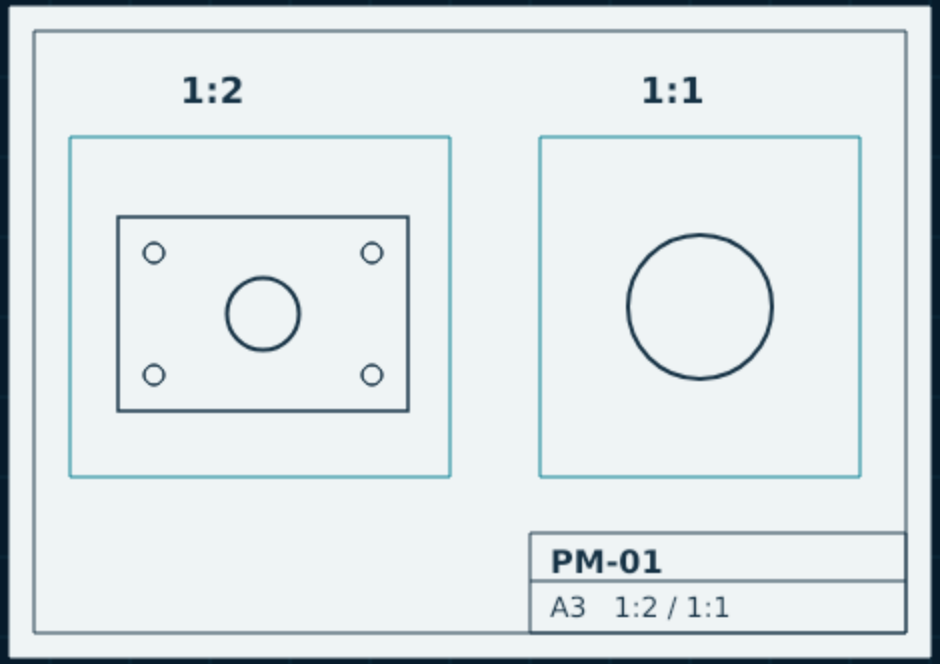
Blokada rzutni

- Wybór ramki w PSPACE
- Właściwości: Display Locked = Yes
- Zmiana kadru wymaga świadomego odblokowania
- Po korekcie sprawdzamy skalę ponownie



Kontrola PDF

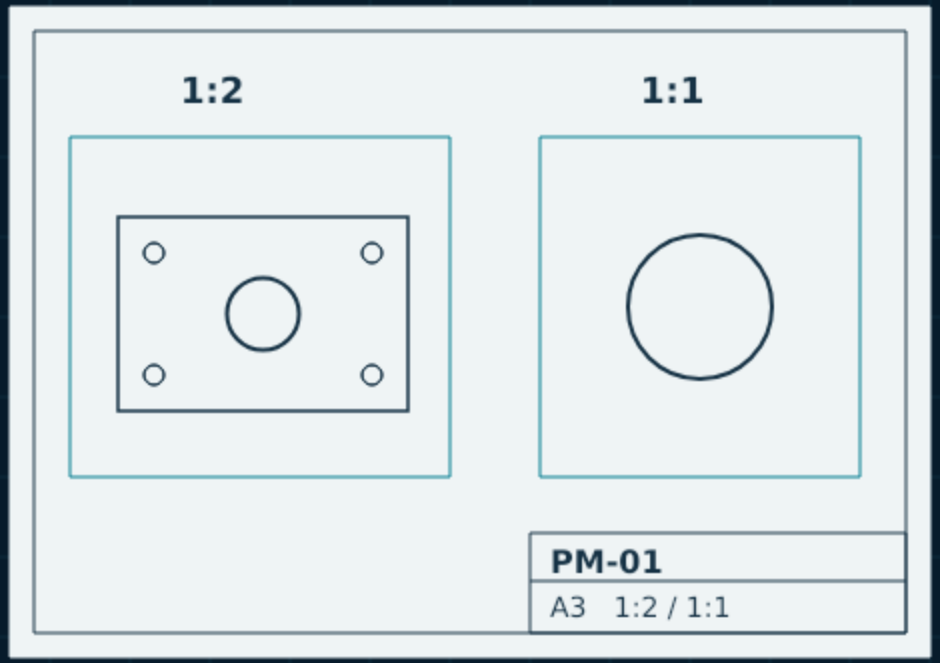
- Format A3 i orientacja pozioma
- Ramka rzutni niewydrukowana
- Wymiary oraz opisy czytelne
- 240 mm w skali 1:2 daje 120 mm na papierze



420 × 297 mm

Publikacja wielu arkuszy

- PUBLISH
- Tylko wybrane układy
- Właściwa kolejność i konfiguracja strony
- Otwieramy wynik i liczymy strony



420 × 297 mm

01 / 02

Komplet przekazywanych plików

- DWG gospodarza
- Źródła XREF i obrazy
- PDF do odczytu
- ETRANSMIT i test po wypakowaniu



* dostępność i licencje wymagają sprawdzenia

Standard CAD

- DWS przechowuje uzgodnione właściwości
- STANDARDS wiąże plik standardu
- CHECKSTANDARDS szuka rozbieżności
- Kontrola standardu nie zastępuje oceny technicznej

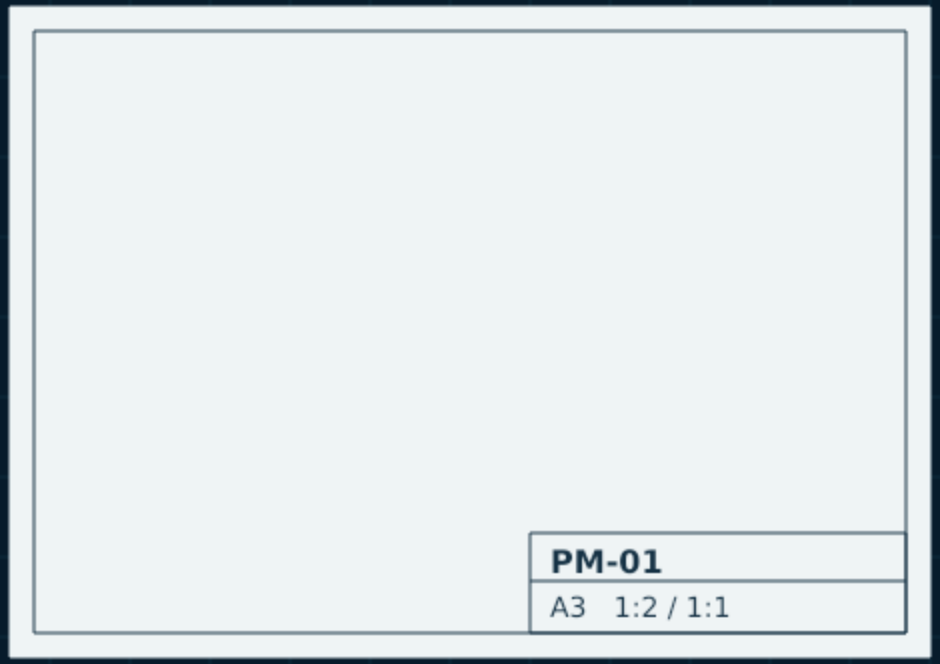
DWS

A_OBRYS

kolor 1 → kolor 7

Szablon DWT

- Warstwy oraz style
- Konfiguracja A3 i rzutnie
- Pusta tabelka dokumentacji
- Brak geometrii poprzedniego projektu



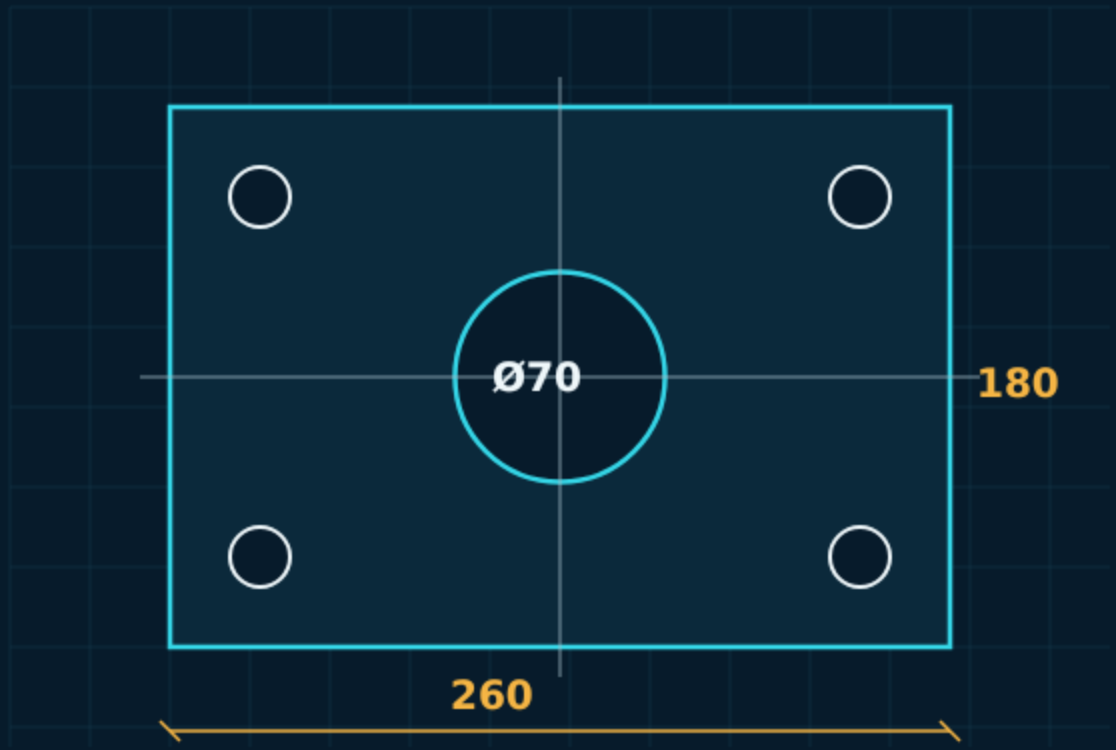
420 × 297 mm

DWT

Projekt końcowy PM-02

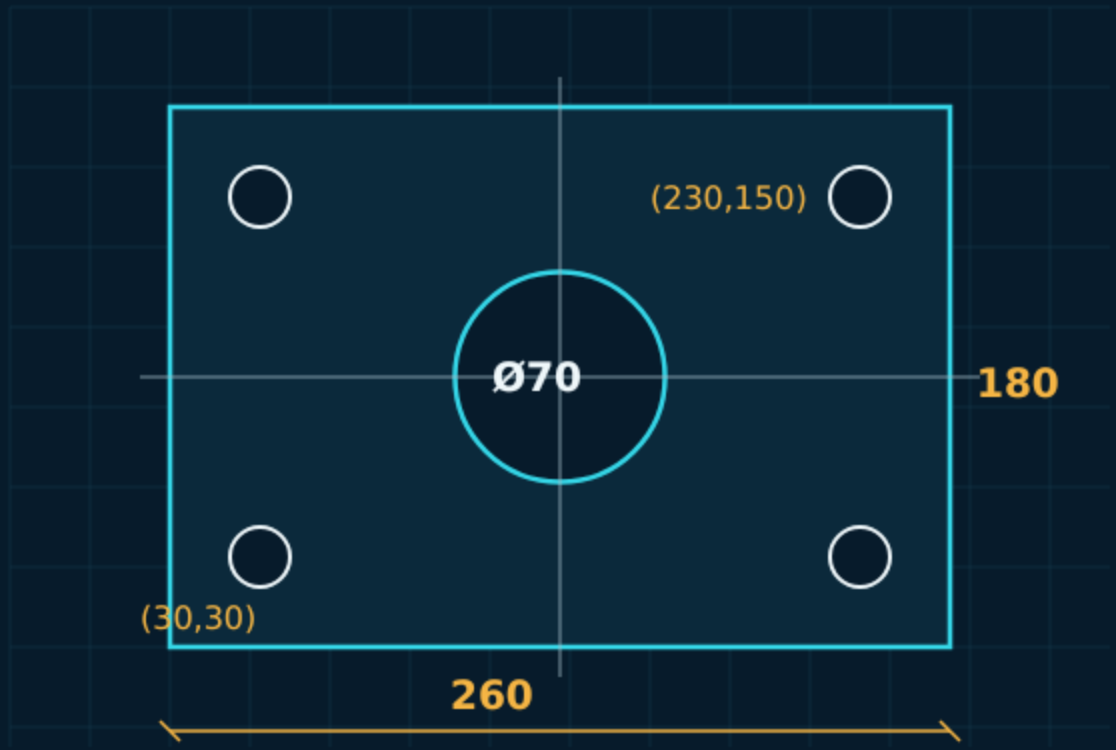
ĆWICZENIE 22 • SAMODZIELNIE

- 260 × 180 × 12 mm
- Cztery otwory Ø20
- Otwór centralny Ø70
- 60 minut na DWG i PDF



Punkty kontrolne PM-02

- Centra: (30,30) i (230,150)
- Rozstaw: 200 × 120
- Środek płyty: (130,90)
- Na papierze 1:2: szerokość 130 mm



Odbiór w parach

- Geometria: 2 pkt
- Warstwy: 1 pkt. Wymiary: 2 pkt
- Rzutnie: 2 pkt. PDF: 2 pkt
- Komplet plików: 1 pkt

Obszar	Punkty
Geometria + wymiary	4
Warstwy + rzutnie	3
PDF + komplet	3

Błędy krytyczne

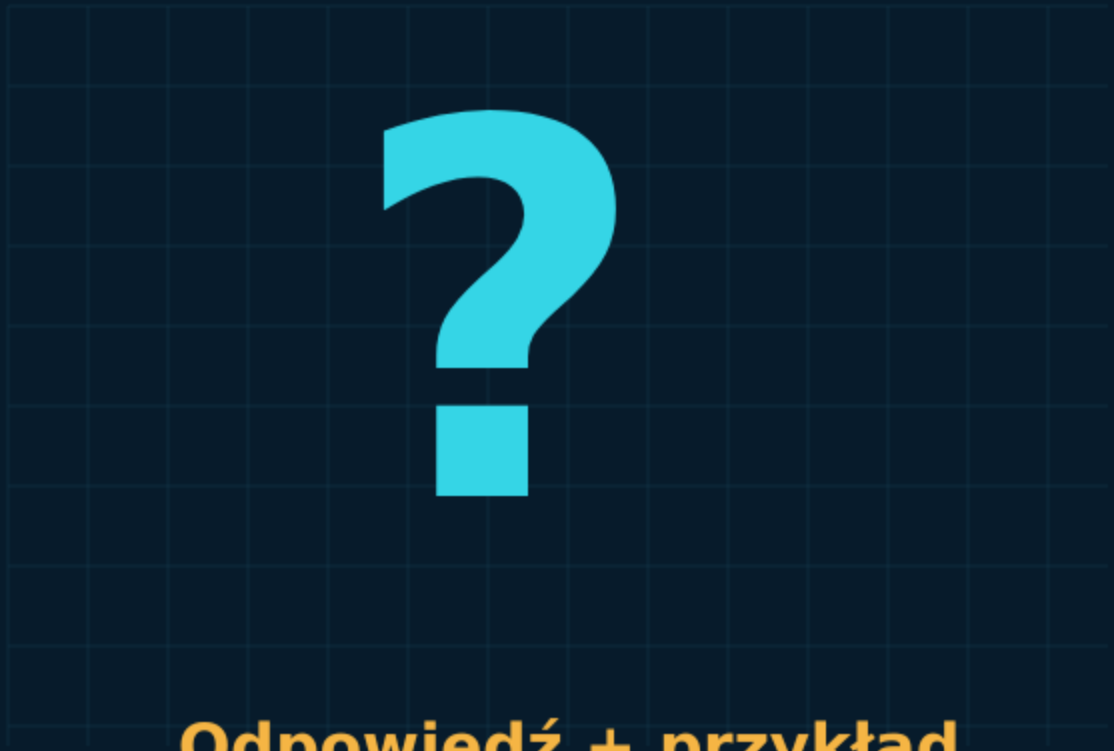
- Zły wymiar rzeczywisty
- Ręcznie sfałszowana wartość wymiaru
- Nieprawidłowa skala wydruku
- Brak pliku zależnego

4

rodzaje błędów wymagające poprawy

Sprawdzenie wiedzy

- Co zmienia ByLayer?
- Kiedy potrzebujesz parametru i operacji?
- Jak odróżnisz model od papieru?
- Co sprawdzasz po publikacji?



Odpowiedzi

- ByLayer: dziedziczenie właściwości warstwy
- Parametr + operacja: sterowanie geometrią bloku
- Model: wymiary rzeczywiste. Papier: arkusz.
- PDF: format, skala, kompletność i czytelność

✓ **WŁAŚCIWOŚCI**

✓ **GEOMETRIA**

✓ **PRZESTRZEŃ**

✓ **KONTROLA**

Twój proces pracy

- Geometria i organizacja pliku
- Opis oraz skojarzone wymiary
- Arkusz z kontrolowanymi rzutniami
- PDF sprawdzony po eksporcie

01	MODEL
02	WYMIAR
03	ARKUSZ
04	PDF

Materiały do dalszej pracy

- Pikoń: bloki, rozdziały 16-17
- Wymiary, rozdziały 31-34
- Arkusze i wydruk, rozdziały 27-30
- Odnośniki i standardy, rozdziały 43 i 46

AutoCAD 2018 PL

Andrzej Pikoń